Course 3　CPM CC · 第2章 · 用变量化简

代数砖化简和解方程

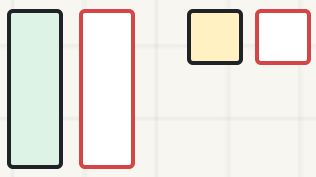
用变量化简

（零对 · 比较表达式 · 解方程）

01 零对

正负抵消为 0

示例



白色红边的砖表示负

x 和 −x 组成零对

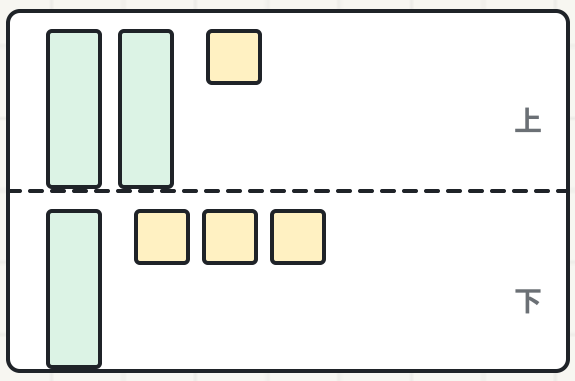
1 和 −1 也是零对

拿走零对，表达式的值不变

↓

02 比较表达式

表达式对比垫上拿走相同的砖



示例

比较 2x + 1 和 x + 3

两边各拿走 x 和 1

剩下：x 对 2

x > 2 时上面大

↓

03 解方程

两边做同样的运算

示例

3x − 2 = x + 6

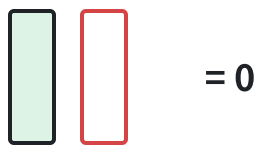
两边减 x：2x − 2 = 6

两边加 2：2x = 8

x = 4（代回：10 = 10）

记一记

- **零对** · x + (−x) = 0
- **同类项** · 只有同类才合并
- **检验** · 把解代回方程



教材来源：CPM Core Connections, Course 3 · Ch. 2 Simplifying with Variables · CPM Educational Program（版权所有）